

Info corso HCI/VR/CV/MI

Link:

https://kiwi.app/notes/note_01m3ms05s7eh7b9jb703gkv2mq

Informazioni generali e iscrizione

- Google Classroom è il punto di riferimento: accedete con l'email istituzionale cognome.matricola@studenti.uniroma1.it.
- È possibile iscriversi al corso tramite il link fornito su Sapienza (codice corso e47ucyaq).
- I tutor delle esercitazioni sono una risorsa fondamentale per installazioni e supporto alla programmazione.

Struttura del corso e calendario

- Quattro corsi di programmazione Python si svolgono in parallelo con lo stesso programma e lo stesso esame (oltre 500 studenti).
- Laboratori (senza live-streaming, le lezioni sono registrate su Classroom): Mercoledì 11:00-13:00 – Aula 1L (Via del Castro Laurenziano 7)
- Venerdì 10:00-13:00 – Aula 3DL (Via De Lollis ~20)
- Ricevimento su Zoom (previo appuntamento) – mercoledì 08:00-11:00 nei laboratori 15 e 17 (Via Tiburtina 205) con il prof. Daniele De Sensi e i tutor.

Date tematiche principali

Data	Argomento
21 ottobre	Strutture dati, funzioni e cicli
11 novembre	File
25 novembre	Immagini
9 dicembre	Ricorsione
16 dicembre	Simulazione completa (tutti i tipi di esercizio)

"Si fa BENE l'esame se dato un problema nuovo mai visto: si rimane freddi (avete visto problemi simili in aula e a casa) lo si analizza [su carta] per spezzarlo in sottoproblemi più semplici si scrive una implementazione quasi corretta si testano le parti e le si debugga in maniera efficiente"

L'approccio suggerito è quello di analizzare il problema su carta, scomporlo in sotto-problemi, implementare una versione funzionante e testare/ debuggare rapidamente.

Valutazione e esame

- **Esercizi in laboratorio:** 5-7 esercizi (facili e difficili) da svolgere in 2-3 ore.
- **Voto:** minimo 18, massimo 32; **> 30 = lode.**
- **Simulazioni d'esame:** 5 sessioni durante le esercitazioni; ogni simulazione superata aggiunge **0,5 punti** al voto finale.
- **Prenotazione** dei turni di laboratorio è obbligatoria almeno una settimana prima (pagina di prenotazione su Classroom).
- **Nessun esame orale;** la valutazione è interamente pratica, il computer assegna il voto.

> "Si fa MALE l'esame, se si pensa «mi ricordo l'algoritmo MergeSort e se me lo chiedono mi va bene»"

L'esame premia la capacità di risolvere problemi nuovi, non la mera memorizzazione di algoritmi.

Strumenti e ambienti di sviluppo 🖥️

- **Distribuzione Python Anaconda** (Linux, macOS, Windows).
- Librerie richieste elencate su Classroom; installabili con `conda` o `pip`.
- IDE consigliati: **Spyder**, **PyCharm**, **Visual Studio Code** o altri a scelta.
- **Macchina virtuale Linux** pre-configurata (Python + 3 IDE + librerie). Il file `README` contiene le istruzioni di installazione.

Contenuti del corso 📖

Prime due settimane – Fondamenti di Python

- Tipi di dato, variabili, strutture dati (liste, set, dizionari).
- Costrutti di controllo: `if-elif-else`, `while`, `for`, `match`.
- Definizione e uso di **funzioni**.

Resto del corso – Approfondimenti e applicazioni

- **Decomposizione dei problemi**: sequenziale, condizionale, iterativa, funzionale, ricorsiva.
- **Algoritmi di ordinamento** (es. MergeSort, QuickSort).
- **Immagini**: disegno, riconoscimento, filtri.
- **Programmazione orientata agli oggetti** (classi, ereditarietà).
- **Ricorsione avanzata**: alberi binari, alberi n-ari, alberi di gioco, combinazioni e permutazioni.

> "Questo NON è un corso teorico di algoritmi e non servono pre-requisiti particolari. Unico pre-requisito: avere un metodo scientifico e un minimo di inglese."

Strategie per l'esame 🧠

1. Evitare programmi troppo intricati – il debugging diventa estremamente lento.
2. Limitare la manipolazione di immagini – richiede molto tempo di calcolo.
3. Affrontare la ricorsione con cautela – è concettualmente difficile; preparare schemi di ricorsione prima dell'esame.
4. Non saltare la seconda parte del corso, che contiene gli argomenti più "succosi".
 - È lecito usare tool generativi (es. ChatGPT) per spezzare un problema, ma è indispensabile verificare autonomamente che il codice prodotto sia corretto e privo di errori logici.
 - Durante l'esame non sarà disponibile alcun assistente AI.

Concetti di base di informatica e architettura hardware

Componenti principali del PC

Componente	Funzione
CPU (Central Processing Unit)	Esegue le istruzioni (unità di calcolo).
RAM (Random Access Memory)	Memorizza dati temporanei mentre il PC è acceso.
BUS	Interconnette le componenti hardware.
HD / SSD	Conserva programmi e file anche a spegnimento.
CU (Control Unit)	Decodifica le istruzioni e coordina le unità funzionali.
ALU (Arithmetic Logic Unit)	Esegue operazioni aritmetiche e logiche.
PC (Program Counter)	Indica l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
Registri	Memoria veloce per valori intermedi.

Codifica binaria e rappresentazione numerica

- I dati sono codificati come stringhe di bit (0/1).
- Complemento a due è la rappresentazione più comune per i numeri interi con segno.
- Per i numeri in virgola mobile si usa lo standard IEEE 754 (es. 64 bit: 1 bit segno, 11 bit esponente, 52 bit mantissa).

Operatori aritmetici in Python

- Addizione +, sottrazione -, moltiplicazione *, divisione normale `(/)` → risultato float.
- Divisione intera `(a // b)` → risultato int (solo se entrambi gli operandi sono interi).
- Modulo `(a % b)` → resto della divisione intera.
- Potenza `(a ** b)`.

Tipi di dato e manipolazione

- Stringhe: immutabili, codificate in Unicode; delimitate da `'...'` o `"..."`.
- Booleani: True o False; risultato di confronti (`==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`).
- Variabili: in Python il namespace è una tabella dei nomi che associa ogni nome a un riferimento di memoria; il tipo può cambiare durante l'esecuzione.

Esempi di esercizi richiesti

1. Somma e prodotto di due interi, stampa dei risultati e dei loro tipi.
 2. Divisione normale, intera e resto di due interi, con stampa dei tipi.
 3. Ripetizione di una parola P per N volte, stampa della lunghezza originale e del tipo.
 4. Conversione di stringa in intero e float, calcolo di $\text{int} + \text{float} * 2$, stampa del risultato e del tipo.
 5. Conversione di stringa in booleano, stampa del valore e del tipo, con commenti esplicativi.
- Questi esercizi consolidano la comprensione di **input**, **conversioni di tipo**, **operatori** e **stampa** in Python.